

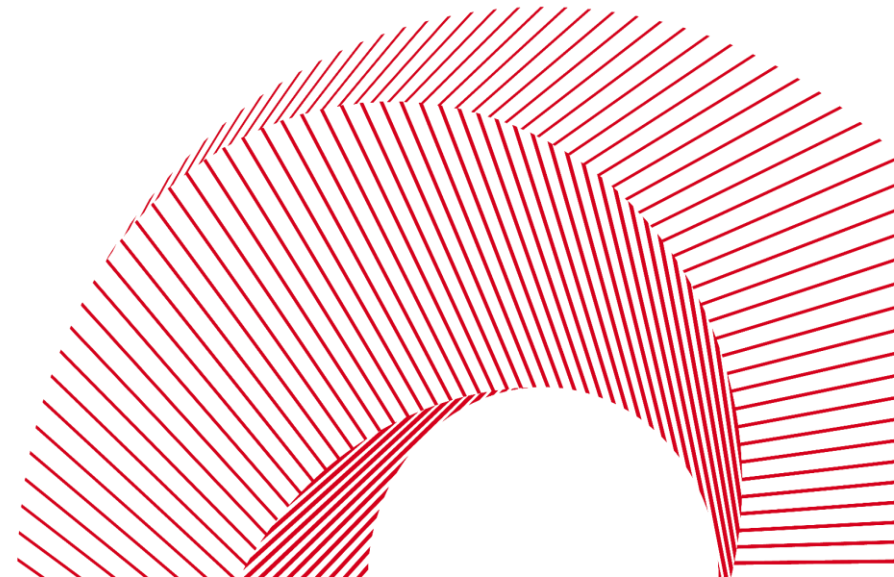
Part Barcode Label Standard (KOR/ENG)

MOBIS Alabama, LLC – Savannah Plant

01.19.2024

Production Control & Logistics

Rev.0



■ Revision History

No.	Version	Date	Description	Created by	Approved by	Remarks
1	Rev. 0	'24.01.19	MOBIS Alabama, LLC- Savannah Plant initial version of Part Barcode Label Standard released	HJ Min	Min Ho Choi	

▣ 부품 바코드 표준

1. 개요

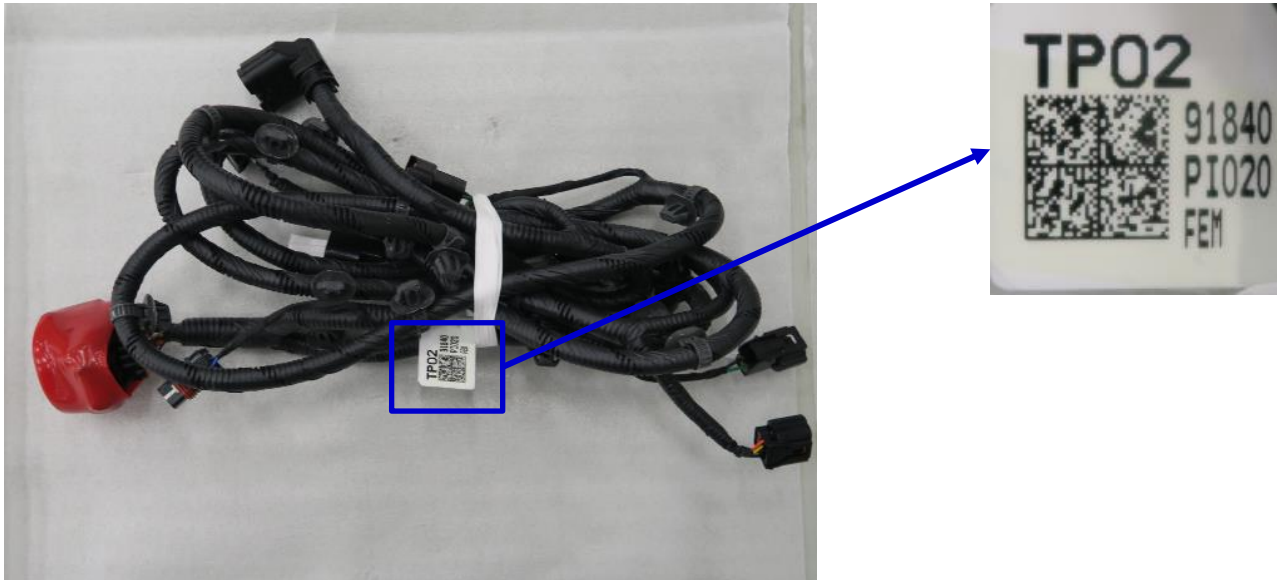
1.1 부품 바코드

MOBIS Alabama, LLC – Savanna Plant (“MAL-SV”)의 부품바코드 표준은 모든 부품협력사에 적용됩니다.

부품바코드 표준의 목적은 올바른 부품을 식별하고 로트 추적성을 확보하는데 있습니다.

MAL-SV는 현대/기아 부품바코드 표준을 따릅니다. (ES86400-00 : 부품 로트추적을 위한 2D바코드 규격)

1.2 부품 바코드 라벨



부품 바코드(2D) 포맷

* 빨강색 알파벳 – DI (Data Identifier)

필수 해당시 필수 선택

VEEKQ	P80310S9500	SP5879500	EKS9K0027	T190228S1B2A0476217 (생산일자 + 4M 정보 + A/@ + 시리얼번호)	1A1234567 (S/W version etc.)	MN (KMM only)	CABC
업체코드 (4 Byte)	부품번호 (10~15 Byte)	RPCS 코드 (8 Byte)	EO 번호 (8~9 Byte)	추적성 정보 (14~41 Byte)	특이정보 (1~40 Byte)	초도품 구분 (1 Byte)	업체 영역 (1~50 Byte)

Case	Encoding Data
Code내용	[>] ^R 06 ^G _S VEEKQ ^G _S P80310S9500 ^G _S SP5879500 ^G _S EKS9K0027 ^G _S T190228S1B2A0476217 ^G _S 1A1234567 ^G _S MN ^G _S CABC ^G _S ^R _S ^E _S O ^T
2D 바코드 출력 예시 (권장 Size)	P5879500 (RPCS)   1.5cm  0.8cm 2.5cm

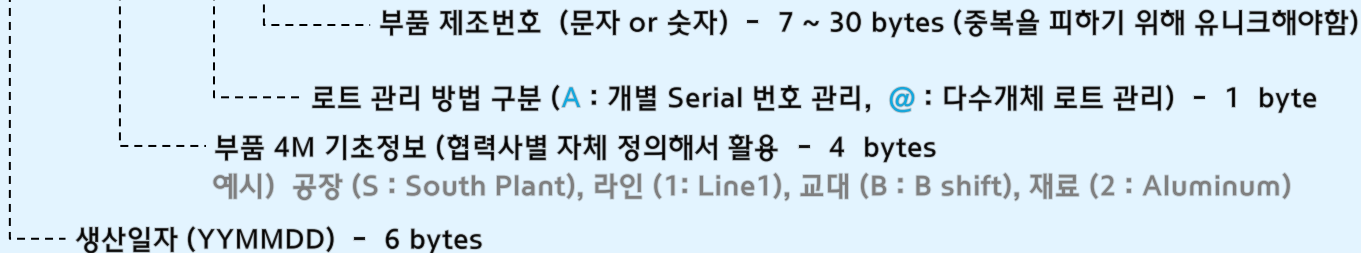
* ISO/IEC 15434 – Data Syntax Structure

* ISO/IEC 16022 – Data Matrix

* ANSI MH 10.8.2 – Data Identifier

※ 부품 추적 코드 구성 체계

190228S1B2A0476217



▣ 부품 바코드 표준

2. 정보

2.1 요구사항

- 1) 8자리의 RPCS를 사용해야 합니다. (4자리의 ALC1 사용은 허용되지 않습니다.)
- 2) Lot 추적 부품으로 지정된 부품은 반드시 추적성 정보 요구사항을 만족하는 부품라벨을 부착해야 합니다.
- 3) 라벨에는 RPCS와 품번이 프린트 되어야 합니다. (육안으로 식별 가능하도록)
- 4) 라벨의 부착위치는 당사와의 협의를 통해 결정되어야 합니다.
- 5) 바코드 형식 표준은 Data Matrix type이나 QR 코드 사용도 가능합니다.
- 6) 양산전 이벤트 공급시에도 부품 라벨은 반드시 부착되어야 합니다.
- 7) 적절한 RPCS를 못받은 경우 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다.
- 8) 사양 구분을 위한 라벨 색상을 적용하는 경우 당사와 해당 내용을 공유바랍니다.



2.2 표준의 예외 적용

표준의 예외 적용이 필요한 경우 당팀의 사전 승인이 필요합니다.

- 1) C/O부품 중 기존 공급 제품이 4자리의 코드(ALC1)을 사용하여 4자리 코드 운영이 필요한 경우
- 2) 부품의 형상 문제로 1D 바코드를 적용하는 경우

2.3 라벨 불량

합의되지 않거나 올바르지 않은 라벨의 사용, 누락 그리고 바코드 인식 오류 발생시 해당 제품은 불량품으로 간주됩니다.

2.4 Contact Point

- 1) Hyoun Joon Min (PC Manager) : hj.min@mobis.com (+1 912 665 8745)
- 2) Min Ho Choi (PC HOD) : minhorock@mobis.com (+1 912 665 8406)

■ Part Barcode Label Standard

1. INTRODUCTION

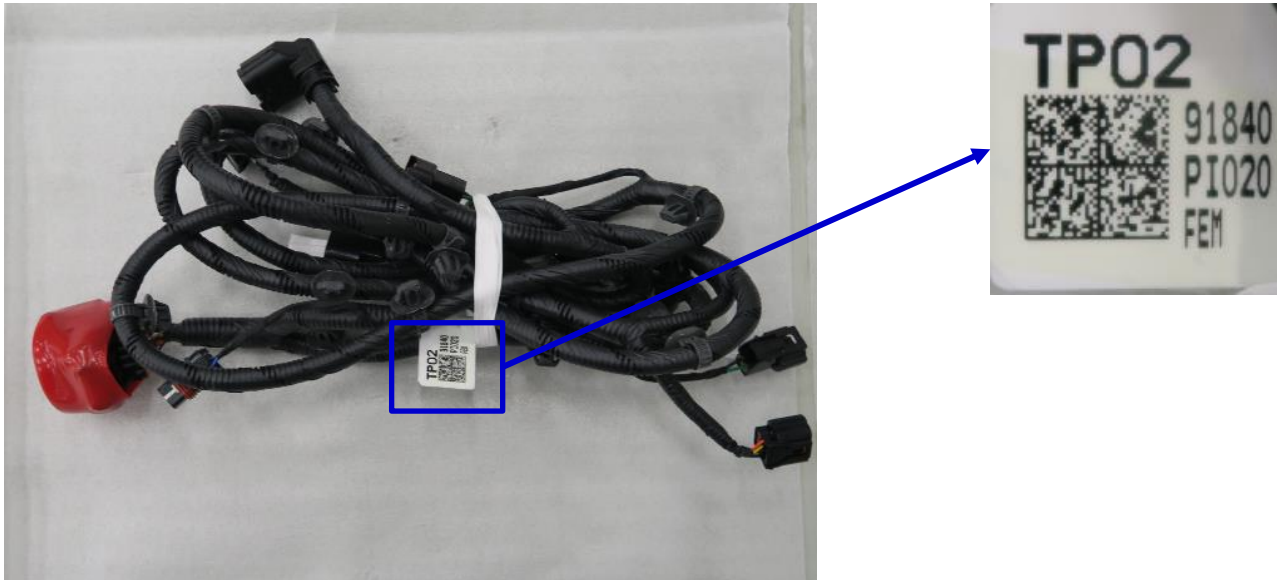
1.1 Introduction

MOBIS Alabama, LLC – Savanna Plant (“MAL-SV”) Part Barcode Label Standard is valid for all suppliers.

The target for Part Barcode Label Standard is to identify accurate parts and ensure LOT traceability.

MAL-SV is following Hyundai/Kia Part Barcode Label Standards. (ES86400-00)

1.2 Part Barcode Label



■ Standard 2D Barcode Format

* **Red Characters** – DI (Data Identifier)

 **Mandatory**

Conditional (mandatory when requested)



V EEKQ	P 80310S9500	S P5879500	E KS9K0027	T 190228 S 1B2 A 0476217 (Production date + 4M Info + A/@ + Serial No.)	1A 1234567 (S/W version etc.)	MN (KMM only)	C ABC
Vendor Code (4 Byte)	Part Number (10~15 Byte)	RPCS code (8 Byte)	EO Number (8~9 Byte)	Part Tracking Code (14~41 Byte)	Unique Info (1~40 Byte)	Initial Delivery Indicator (1 Byte)	Supplier Use (1~50 Byte)

Case	Encoding Data
Code Example	[]> ^R s06 ^G sVEEKQ ^G sP80310S9500 ^G sSP5879500 ^G sEKS9K0027 ^G sT190228S1B2A0476217 ^G s1A1234567 ^G sMN ^G sCABC ^G s ^R s ^E O ^T
Print Example (Recommended Size)	 P5879500 (RPCS)  P5879500 80310-S9500 KS9K0027  P5879500

* ISO/IEC 15434 – Data Syntax Structure

* ISO/IEC 16022 - Data Matrix

* ANSI MH 10.8.2 - Data Identifier

※ Part Tracking Code (Mandatory to every LOT Traceability parts)

190228S1B2A0476217

Part Production Number (Characters and/or Numbers) - 7 ~ 30 bytes

(Each barcode will be unique A. Use at least 7 bytes or more to avoid duplicated serial)

LOT Control Method (A : serial number for each individual part, @ : multi parts LOT) - 1 byte

Part 4M Initial Information (Suppliers setup these codes by themselves) - 4 bytes

Example) Plant (S : South Plant), Line (1: Line1), Shift (B : B shift), Material (2 : Aluminum)

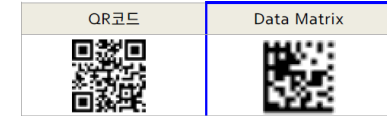
- **Production Date (YYMMDD)** - 6 bytes

■ Part Barcode Label Standard

2. Information

2.1 Requirement

- 1) Must use an 8-digit RPCS. (Use of 4-digit ALC1 is not allowed)
- 2) Lot traceability parts must have part barcode label and traceability information.
- 3) RPCS and part number must be printed on the label. (to identified with the naked eye)
- 4) The location of the label must be decided through MAL-SV approval.
- 5) The barcode format standard is Data Matrix type or QR code can also be used.
- 6) Even when supplying to pre-production events, the part barcode label must be applied.
- 7) If you have not received the appropriate RPCS, please contact us using the contact information below.
- 8) If you apply label colors to distinguish specifications, please share the information with us.



2.2 Exceptional Case

For other label format, size or label color, suppliers need to get pre-approval from MAL-SV Production Control team.

- 1) Among C/O parts, existing supplied products use a 4-digit code (ALC1) and require 4-digit code operation.
- 2) Need to applying a 1D barcode due to a problem with the shape of the part

2.3 Barcode Defect

If non-agreed or incorrect labels are used, omitted, or barcode recognition errors occur, the product will be considered defective.

2.4 Contact Point

- 1) Hyoun Joon Min (PC Manager) : hj.min@mobis.com (+1 912 665 8745)
- 2) Min Ho Choi (PC HOD) : minhorock@mobis.com (+1 912 665 8406)

■ Attach 1. Barcode table summary

[필수/옵션] M: Mandatory (필수), C : Conditional (해당시 필수), O: Option (선택)

구분					TYPE	영역별 코딩값	속성	코딩 사례		필수/옵션	데이터 (Byte)		
Header					N/A	[] > ^R _S 06 ^G _S	Header	[] > ^R _S 06 ^G _S		M	7		
Data Filed	사양 정보 영역	업체 코드	Vendor Code		AN (Alphanumeric Data)	V	식별자	V		M	1		
						Data	DATA	PF30			4		
						^G _S	구분자	^G _S			1		
		부품 번호	Part Number		AN	P	식별자	P		M	1		
						Data	DATA	571003F400			10~15		
						^G _S	구분자	^G _S			1		
		서열 코드	ALC Code (Sequence Code)		AN	S	식별자	S		C (서열부품)	1		
						Data	DATA	ALC1			1~8		
						^G _S	구분자	^G _S			1		
		EO 번호	Engineering Order Number		AN	E	식별자	E		O ※ 향후 M으로 전환예정	1		
						Data	DATA	KETC0102			8~9		
						^G _S	구분자	^G _S			1		
	추적 정보 영역	추적 코드	Traceability Code	식별자		AN	T	식별자	T	M	1		
				제조/조립 일자			Data	DATA	150520		T150520S1B2A0476217 (A + 부품 개별시리얼번호)	6	14~36
				부품4M 기초정보	협력사별 정의가능 (공장,라인,교대, 설비,재료 등)		Data	DATA	S			1	
							Data	DATA	1			1	
							Data	DATA	B			1	
							Data	DATA	2		1		
				시리얼 또는 로트 구분			Data	DATA	A or @		1	1	
				시리얼 또는 로트 번호			Data	DATA	0476217		3~25		
				구분자			^G _S	구분자	^G _S			1	
				부가 정보 영역	특이 정보		1A,2A ... Separate code		AN		1A,2A ...	식별자	HKMC와 협의된 코드 사용 (대상부품 및 코드는 첨부 테이블 표 참조)
	Data	DATA				1~40							
	초도품 구분	ISIR / 4M 승인 초도품 구분 (KMM YDm Only, '15년 기준)			AN	M	식별자	M	C (Ydm차종)	1			
						Data	DATA	Y		1			
	기타	업체 영역	Vendor Space		AN	^G _S	구분자	^G _S		1			
						C	식별자	C		1			
						Data	DATA	협력사 자체 관리 데이터 사용	O	1~50			
	Trailer					N/A	^R _S ^E _O T	Trailer	^R _S ^E _O T		M	2	
	합 계												66 ~ 189

■ Attach 2. Barcode table detail

1. Header & Trailer (필수)

구분	Header				Trailer		비고
	[D]>	R _S	06	G _S	R _S	E _{O_T}	
Byte	3	1	2	1	1	1	 - End Of Transmission  - Group Separator  - Record Separator
Sub-Size	7				2		

2. Vendor Code (필수)

구분	식별자	데이터	구분자	비고
	V	...	G _S	
Byte	1	4	1	- HKMC에서 부여된 협력사 코드 4 byte
Sub-Size	6			

3. Part Number (필수)

구분	식별자	데이터	구분자	비고
	P	...	G _S	
Byte	1	10~15	1	- HKMC에서 부여된 Part Number 10 ~ 15 byte - 11~15 자리 (Color Code등)은 선택적으로 적용 가능
Sub-Size	12~17			

7. 특이정보 (해당시 필수) ⇨ 협의된 항목은 필수

구분	식별자	데이터	구분자	비고
	1A, 2A ...	...	G _S	
Byte	2	1~40	1	- 본 영역은 H/KMC 와 협의된 항목에 대해 적용 (첨부1 참조) - 항목 추가/삭제여부는 별도 협의를 통하여 조정 가능
Sub-Size	4~43			

8. 초도품 구분 (해당시 필수) ⇨ 멕시코 공장 공급 부품에 한정

구분	식별자	데이터	구분자	비고
	M	...	G _S	
Byte	1	1	1	- KMM(멕시코) 공장 납품 부품에 한정 (그외 공장 부품은 현시점 미적용) - ISIR/4M 샘플에 한해 Y 표시 - 1byte
Sub-Size	3			

9. 업체 영역 (선택)

구분	식별자	데이터	구분자	비고
	C	...	G _S	
Byte	1	1~50	1	- 이 영역은 부품 협력사 자체 영역으로 활용 가능 - 데이터 영역 크기 1 ~ 50 byte
Sub-Size	3~52			

4. ALC Code (해당시 필수)

구분	식별자	데이터	구분자	비고
	S	...	G _S	
Byte	1	1~8	1	- 서열부품에 한하여 필수 (비서열 부품은 불필요) - 각 공장별 정의 및 협의된 서열코드 1 ~ 8 byte
Sub-Size	3~10			

5. EO Number (선택) ⇨ 현 협력사 여건을 고려하여 “선택”항목으로 운영하나, 향후 “필수”항목으로 변경예정

구분	식별자	데이터	구분자	비고
	E	...	G _S	
Byte	1	8~9	1	- 해당 부품에 적용된 EO Level 표현 - HKMC 연구소에서 발행된 EO 번호 8 ~ 9 byte
Sub-Size	10~11			

6. Traceability Code (필수)

구분	식별자	데이터	구분자	비고
	T	...	G _S	
Byte	1	14~36	1	- 데이터 표현 YYMMDD(6byte) + 4M정보(4byte) + 시리얼/로트 구분(1byte) + 시리얼/로트 번호(3~25byte) ※ 상세내용 바코드 표준 예시 Page 참조
Sub-Size	16~38			

■ Attach 3. Q & A

1. 바코드 부착 위치는 어떻게 결정해야 하나요?

- ☞ 바코드를 리딩하는 부문 (모듈사, 자동차 인라인 설비 / 서열장등)의 작업성을 고려하여 결정이 되어야 하므로, 바코드 위치는 해당부문과 협의 후 결정이 되어야 합니다.

2. 바코드 크기의 어떻게 결정해야 하나요?

- ☞ 2D 바코드 리딩 최적화를 위해서는 1.5x1.5 or 2.5x0.8 사이즈를 권장하나, 부품의 형상에 좌면 확보 상태에 따라서는 사이즈는 조정가능하며, 이 또한 바코드를 리딩하는 부문 (모듈사, 자동차 인라인 설비 / 서열장 등)에서 확인 필요합니다.

3. 옵션 항목에 대해서는 삭제 가능하나요?

- ☞ 가능합니다. 구조체 형태의 바코드이므로 해당 식별자가 없으면 미제공 정보로 인식하므로, “식별자+Data+구분자” 전체를 삭제하여도 무방하고, 이로 인해 바코드 Data 량 및 사이즈를 작게 할 수 있습니다.

4. Data 정보 사이즈가 작을 경우 나머지 자리수는 0 or Blank 표시로 자리수를 채워야 하나요?

- ☞ 아닙니다. 해당되는 Data 크기에 해당하는 만큼만 표시하고 구분자(GS)로 종료 가능하며, 최대 자리수를 채우기 위해 무의미한 정보 (“0” or “ ”)로 Data를 늘릴 필요 없습니다. 다만, 최대 크기를 넘는 경우에는 별도로 연락바랍니다.

5. 바코드 내의 정보는 순서대로 입력을 해야 하나요?

- ☞ 아닙니다. 구조체 형태의 바코드 특성상 순서에 관계없이 인식 가능하므로, Header 와 Trailer 사이에서 정보순서는 무관하며, 구분자만 명확히 표시하면 됩니다.
또한, 필요 시 Header와 Trailer 밖에 별도의 정보를 추가해도 무방합니다.(단, 바코드 사이즈 크기는 고려되어야 함)

6. 서열 코드는 어떻게 표시 하나요?

- ☞ 서열 부품인 경우에는 서열코드가 필수 항목입니다. 이 경우에는 각 부품에 서열정보가 부여되는데, 이때 생산공장 담당부서(생산관리부)와 서열코드의 내용 및 자리수 협의를 통하여 결정된 코드를 사용하시면 됩니다.

7. 특이정보는 어떤 데이터를 표시 하나요?

- ☞ 특이정보는 Software나 통신모듈 ID/Version 정보 및 Sub 부품 Lot/Serial 정보를 표시하는 부분입니다.
이 공간을 사용하기 위해서는 부품로트추적 시스템 관리 부서와 협의 후 정해진 양식으로 사용 하셔야 합니다.
자세한 사항은 자료를 참조해 주시고, 해당 식별자의 종류는 협의를 통하여 추가 및 삭제가 가능합니다.

8. 특이정보가 여러 개일 경우는 어떻게 표시 하나요?

- ☞ 특이정보는 설명자료와 같이 1A, 2A, ... 로 정의되어 있습니다. 만약 여러 개를 사용해야 할 경우 구조체를 추가하여 사용이 가능합니다. (단, 식별자 + DATA + 구분자 로 표현을 별도로 표현해야 합니다.)

9. KMM에 해당하는 초도품 구분 대상이 아니면 해당 내용을 빼도 되나요?

- ☞ 네. KMM에 해당하는 부품인데 초도품이 아니라면 [식별자 + DATA + 구분자]를 삭제 하셔도 무방합니다.
(해당 내용 사용시 초도품 대상인 경우 “MY_G”로 표시, 아닌 경우 “삭제” 또는 “MN_G” 표시 가능합니다.)
초도품 대상 여부는, EO/4M변경시 KMM품질관리부(부품담당)와 협의된 내용(수량,기간)으로 적용하시면 됩니다.

10. 부품번호는 꼭 15자리로 표시를 해야 하나요?

- ☞ 아닙니다. 부품 협력사별로 HKMC 부품번호 관리 방법이 다르기 때문에 10자리는 필수이나, 이후 5자리는 선택적으로 표시해 주시면 됩니다. (HKMC 표준은 15자리 체계임)

10. 업체영역은 어떻게 활용을 하는 건가요?

- ☞ 협력사 고유의 영역입니다. 자체적으로 할당된 공간만큼 필요한 데이터를 사용 및 활용하시면 됩니다.